



الدرس الأول

ما هو الذكاء الاصطناعي؟

فهم بسيط لمفهوم الذكاء الاصطناعي بلغة واضحة وأمثلة من حياتنا اليومية.



هدف الدرس

أن تتعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي وتفهيم فكرته الأساسية، وأين نستخدمه في حياتنا

تعريف الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي (AI) هو فرع من علوم الحاسوب يهدف إلى جعل الآلات والبرامج قادرة على محاكاة الذكاء البشري، مثل التفكير، التعلم، الفهم، واتخاذ القرارات، وحل المشكلات.



ذكاء الإنسان
[فكر، يتعلم، يفهم، ويتخذ القرار]



ذكاء الآلة
محاكاة هذه القدرات عبر البرمجيات والبيانات

فكرة بسيطة

الذكاء الاصطناعي لا يعني أن الآلة لديها وعي أو مشاعر، بل أنها تتعلم من البيانات وتستخدم قواعد ومنطق لاتخاذ قرارات ذكية تشبه تفكير الإنسان.

أمثلة من حياتنا اليومية



التوصيات الذكية

تطبيقات مثل نتفليكس ويوتيوب تقترح لك محتوى يناسب اهتمامك.



المساعدات الصوتية

Google Assistant و Siri تفهم كلامك وتجييب عليك.



خرائط جوجل

تحدد أسرع طريق بناءً على حركة المرور.



فترلة الرسائل

تصنف الرسائل المهمة وتضع البريد العشوائي في مجلد آخر.



التسوق الإلكتروني

يعرض لك منتجات قد تهلك حسب سلوكك السابق.

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي؟



1 جمع البيانات 2 تحليل البيانات 3 التعلم 4 اتخاذ القرار
يستخدم ما تعلمه الآلة لتعلم أفضل من البيانات. تعمل بواسطة خوارزميات تجمع معلومات كثيرة هائلة أو تقوم بتقسيم نتائجها ويكتشف الأنماط. يحتاج برنامجية. من مصادر مختلفة.

ملاحظة مهمة

كلما زادت جودة البيانات وكميتها، كلما كانت القرارات أدق والنتائج أفضل.

الذكاء الاصطناعي VS البرمجة التقليدية

البرمجة التقليدية

</> تحتاج إلى تعليمات مبرمجة بدقة لا تتعلم من التجربة. تعمل فقط ضمن ما تم برمجته له. أمثلة: الآلة الحاسبة، الأنظمة المحاسبية.



الذكاء الاصطناعي

تعلم من البيانات والتجارب. تتحسن بمرور الوقت. تستطيع التعامل مع مواقف جديدة. أمثلة: سيارات ذاتية القيادة، المساعدات الذكية.

معلومة مهمة

الذكاء الاصطناعي ليس نوعاً واحداً، بل يشمل مجالات متعددة. سنتعرف عليها بالتفصيل في الدرس القادم.



مصطلحات أساسية

- ذكاء اصطناعي (Artificial Intelligence)
- بيانات (Data) معلومات خام
- خوارزمية (Algorithm) مجموعة خطوات لحل مشكلة
- نموذج (Model) ترتيب آلة على البيانات للتعلم والتنبؤ.

تنبيه مهم

- الذكاء الاصطناعي قوي، لكنه يعتمد على من يصممه ويستخدمه.
- النتائج قد تكون خاطئة إذا كانت البيانات غير دقيقة أو غير كافية.
- لا يضمن عن التفكير البشري، بل يعززه.

سؤال للتفكير

هل تعتقد أن جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحالية موجودة لتحقيق مصلحة الإنسان؟
اكتب رأيك في السطور أدناه.

تطبيق عملي

لنبحث عن عائلتك أو جيرانك عن مبردة واحدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. امثل التوصيات، قسمايت الصوتي، التعرف على الوجوه. ثم اكتب كيف يعمل وما هي الفائدة التي يقدمها.



تجربة سريعة AI Lab

افتح ChatGPT أو أي أداة ذكاء اصطناعي وأسال:
"اشرح لي مفهوم الذكاء الاصطناعي بحالت بسيط من حياتي اليومية".
اقرأ الإجابة وسجل أهم نقطة تعلمتها.



خلاصة الدرس

- الذكاء الاصطناعي هو محاكاة الذكاء البشري بواسطة الآلات.
- يعتمد على البيانات والخوارزميات لاتخاذ قرارات ذكية.
- موجود في حياتنا اليومية نون أن نشعر.
- يتعلم من التجربة ويتحسن مع الوقت.
- هو أداة قوية يجب استخدامها بحكمة.



اسمح لكود لمساعدة فيديو شرح الدرس



شارك في التعلم

- اقرأ
- فهم
- تطبيق
- إنجاز

التالي: الدرس الثاني
تاريخ الذكاء الاصطناعي وتطوره

تقدمك في الفصل 14%



الموسوعة العربية الشاملة
في الذكاء الاصطناعي

الفصل الأول : أساسيات الذكاء الاصطناعي

P.015

كيف يفكر الذكاء الاصطناعي؟



هل تعلم؟

كلما كانت البيانات التي
تعلم منها الذكاء الاصطناعي
أفضل جودة كانت نتائجه
أكثر دقة.

الذكاء الاصطناعي لا يفكر كالبشر. بل يحلل البيانات
ويبحث عن الأنماط لاتخاذ أفضل قرار ممكن.

رحلة اتخاذ القرار



مقارنة سريعة

الإنسان	الذكاء الاصطناعي
يعتمد على الخبرة	يعتمد على البيانات
يتعلم من الحياة	يتعلم من الأمثلة
يستخدم الحدس	يستخدم الاحتمالات
قد ينسى	لا ينسى البيانات المخزنة
يتأثر بالمشاعر	لا يمتلك مشاعر أو عواطف

الخريطة الذهنية المصغرة



خطأ شائع

الذكاء الاصطناعي يفكر
مثل الإنسان.
الصحيح
يحاكي بعض جوانب التفكير باستخدام
الخوارزميات والبيانات. لكنه لا يمتلك
وفاً أو مشاعر.



جرب بنفسك AI Lab

اسأل أحد نماذج الذكاء الاصطناعي:



"أشرح لي كيف تتخذ قراراً
عند الإجابة عن سؤال"

ثم قارن الإجابة بما تعلمته
في هذه الصفحة.



اختبار سريع

اختر الإجابة الصحيحة:
ما هي المرحلة التي يتم فيها
اختيار النتيجة الأكثر احتمالاً؟

- 1 إدخال البيانات
- 2 تحليل البيانات
- 3 التعلم
- 4 اتخاذ القرار ✓
- 5 إخراج النتيجة

سؤال للتفكير

إذا زُود نظام ذكاء اصطناعي
ببيانات غير صحيحة، فكيف سيؤثر
ذلك على قراره؟



ملخص الصفحة

الذكاء الاصطناعي لا يمتلك عقلاً بشرياً، بل يعتمد على تحليل البيانات، واكتشاف الأنماط، والتعلم
من الأمثلة، ثم إنتاج أفضل استجابة ممكنة وفق ما تعلمه.



اقرأ



تعلم



طبق عملياً



ابتكر

تقدمك في هذا الفصل

25%



الموسوعة العربية الشاملة
في الذكاء الاصطناعي

الفصل الثاني

P.023

التعلّم الآلي (Machine Learning)

بداية الرحلة إلى عقل الآلة

“

الآلة لا تولد ذكية،
بل تتعلم...
وكل نموذج عظيم
يبدأ ببيانات صحيحة
وسؤال جيد.

في الفصل الأول تعرّفنا إلى الذكاء الاصطناعي من منظور شامل،
واكتشفنا كيف أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، وما أنواعه، وكيف
يتعلم، وأين يُستخدم، وما أهم عرقلاته وتحدياته.
أما الآن، فقد حان الوقت للانتقال إلى قلب هذه التقنية، والدخول
إلى المجال الذي منح الذكاء الاصطناعي قدرته على التعلم والتطور
 واتخاذ القرارات.



مرحباً بك في عالم التعلم الآلي

العالم الذي لا يُبرمج فيه الآلات لتنفيذ كل خطوة، بل تُعزب على التعلم من
البيانات واكتشاف الأنماط وتحسين أدائها مع مرور الوقت.

في هذا الفصل لن نكتفي بفهم المفاهيم النظرية، بل سنتعلم كيف يفكر
نموذج التعلم الآلي، وكيف تُبنى النماذج، وكيف تُدرّب، وكيف تُختبر، وكيف
تُستخدم لحل مشكلات واقعية في الطب، والاقتصاد، والتعليم، والصناعة،
والأمن، والزراعة، وغيرها من المجالات.

لقد خصّم هذا الفصل بأسلوب يجمع بين الشرح المبسط، والرسوم
التوضيحية، والإنفوجرافيك، والأنشطة العملية، والأسئلة التحفيزية، حتى
تتحول المعرفة إلى مهارة، والمهارة إلى قدرة حقيقية على التطبيق.

أهداف الفصل

- فهم مفهوم التعلم الآلي بصورة علمية وعملية.
- التمييز بين البرمجة التقليدية والتعلم الآلي.
- فهم أهمية البيانات وجودتها.
- التعرف على أنواع التعلم الآلي.
- استيعاب أشهر الخوارزميات واستخداماتها.
- تنفيذ أول تجربة عملية في التعلّم الآلي.
- تقييم أداء النماذج وتحسين نتائجها.

جديد هذا الفصل



استناداً من هذا الفصل ستجد في نهاية كل درس نافذة خاصة بعنوان:

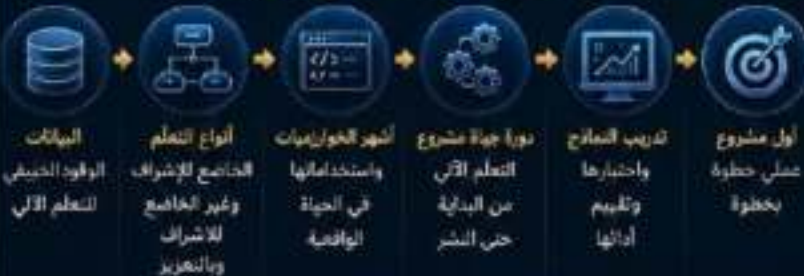
خلف الكواليس

فيها تكشف لك راحة بسيطة ورسم توضيحية ما يحدث داخل
نماذج الذكاء الاصطناعي أثناء التعلم واتخاذ القرار، لفهم ليس فقط
ماذا يحدث، بل كيف ولماذا يحدث.

رسالة إلى القارئ

لا تقلق إذا بدت بعض المفاهيم جديدة في البداية.
فكل فكرة في هذا الفصل مبنية على ما قبلها.
اقرأ ببطء، وطق الأسطر، وأجب عن الأسئلة،
وسلاحظ أن ما كان يبدو معقداً سيصبح
واضحاً وممتعاً.
نذكر دائماً أن أفضل طريقة لفهم الذكاء الاصطناعي
هي أن تتعامل معه كتجربة عملية، لا كمجرد
معلومات تُقرأ.

لمحة عن ما ستتعلمه في هذا الفصل



“المستقبل لن يكون لمن يملك البيانات فقط، بل لمن يعرف كيف يتعلم منها.”

تمهيد

في الصفحة التالية ستجيب
عن سؤال محوري:

لماذا يُعدّ التعلّم الآلي
قلب الذكاء الاصطناعي؟

٨١

وستبدأ بكشف السدود التي
جعلت الآلات قادرة على التعلم
من التجربة، وهي الخطوة التي
غيّرت مستقبل التقنية والعالم.



اقرأ



تعلم



طبق عملياً



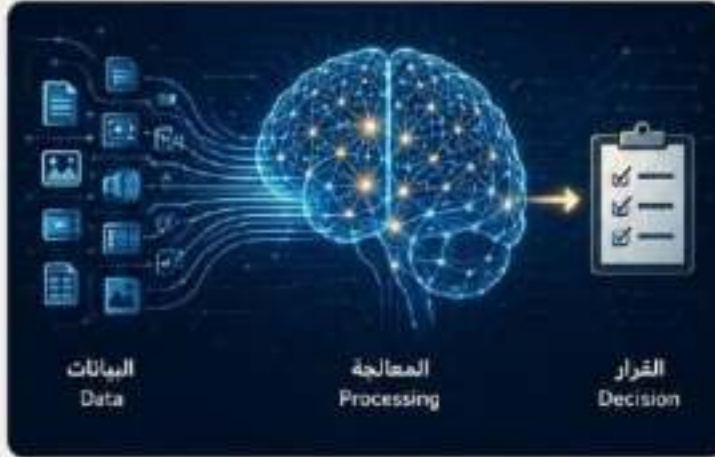
ابتكر

P.023 | الفصل الثاني



كيف يفكر الذكاء الاصطناعي؟

(من البيانات إلى القرار)



الفكرة الرئيسية

الذكاء الاصطناعي لا يفكر كما يفعل الإنسان، بل يعتمد على البيانات والخوارزميات ليتعلم الأنماط. ويستنتج العلاقات، ثم يتخذ القرار الأفضل بناءً على ما تعلمه.

شرح مبسط

يمكن تشبيه الذكاء الاصطناعي بعقل رقمي يتلقى كميات ضخمة من البيانات، يعالجها بسرعة عالية، يكتشف الأنماط والعلاقات المخفية، ثم يستخدم ما تعلمه لتقديم تنبؤات أو قرارات لحل مشكلة أو إنجاز مهمة.

رحلة تفكير الذكاء الاصطناعي خطوة بخطوة



مثال تطبيقي

التعرف على صورة قطة



يتم إدخال آلاف صور القطط للذكاء الاصطناعي، يتعلم منها خصائصها (ألوان، العيون، الشوارب...) ثم عند إدخال صورة جديدة، يتعرف عليها ويقرر أنها قطة بنسبة 98%.

هل يفكر الذكاء الاصطناعي مثل الإنسان؟

الذكاء الاصطناعي	الإنسان
يتعرف على الأنماط والاحتمالات	يفهم المعنى والسياق
لا يفكر مشاعر، يعتمد على البيانات فقط	لديه مشاعر وجدس وخبرة حياتية
يحتاج لكميات ضخمة من البيانات للتعلم	يتعلم بكميات قليلة من التجربة
يحدد ضمن ما تعلمه من البيانات	يحدد بحسب مشلوح

نقاط مهمة

- الذكاء الاصطناعي قوي في التحليل والحساب، لكنه لا يفكر وعيًا حقيقيًا.
- جودة القرارات تعتمد على جودة البيانات المستخدمة.
- الذكاء الاصطناعي يتطور باستمرار كلما زادت البيانات والخوارزميات تحسناً.
- ليس الهدف أن يحل محل الإنسان، بل أن يكون أداة ذكية تساعد.
- الأخلاق والرقابة البشرية ضرورية لضمان استخدامه بشكل مسؤول.

44

البيانات هي الوقود، والخوارزميات هي المحرك، والقرار هو الوجهة.

39



المعرفة اليوم...
تصنع الغد.

- مراجع مفترقة
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach.
 - Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning.
 - IBM. (2023). How Artificial Intelligence Works. IBM.com.
 - Microsoft Learn. (2023). Introduction to AI.



التعلم الآلي (Machine Learning)

كيف يتعلم الذكاء الاصطناعي من التجربة؟

التعلم الآلي هو أحد فروع الذكاء الاصطناعي الذي يمكن الأنظمة من التعلّم والتحسن من البيانات دون برمجة صريحة لكل حالة. يعتمد على اكتشاف الأنماط، بناء النماذج، واتخاذ قرارات أو تنبؤات دقيقة.



كيف يعمل التعلم الآلي؟



أنواع التعلم الآلي



1. التعلم الخاضع للإشراف (Supervised Learning)

يتعلم النموذج من بيانات مُعلّمة مسبقاً على إجابات ومخرجات معروفة.

أمثلة: تصنيف، التنبؤ بالأسعار، التعرف على الصوت.



2. التعلم غير الخاضع للإشراف (Unsupervised Learning)

يتعلم النموذج من بيانات غير مُعلّمة لاكتشاف الأنماط والعلاقات الخفية.

أمثلة: التجميع، تقليل الأبعاد، اكتشاف الشذوذ.



3. التعلم بالتعزيز (Reinforcement Learning)

يتعلم النموذج من خلال التجربة والخطأ للحصول على أفضل قرار عبر مكافأة أو عقوبة.

أمثلة: الألعاب، القيادة الذاتية، الروبوتات.

أمثلة تطبيقية

التعرف على الوجه في الهواتف



نوصية المنتجات في المتاجر الإلكترونية



الترجمة التلقائية للصوص



التنبؤ بالطقس والأحوال الجوية



الكشف عن الاحتيال في المعاملات البنكية



المساعدات الذكية مثل Google Assistant, Siri



خوارزميات شهيرة في التعلم الآلي

الانحدار الخطي (Linear Regression)



شجرة القرار (Decision Tree)



الغابة العشوائية (Random Forest)



آلة المتجهات الداعمة (SVM)



K-Nearest Neighbors (KNN)



الشبكات العصبية (Neural Networks)



مراحل عملية بناء نموذج ناجح

- ✓ فهم المشكلة جيداً وتحديد هدف النموذج.
- ✓ جمع بيانات متنوعة وكافية.
- ✓ تنظيف البيانات وإزالة القيم المفقودة.
- ✓ اختيار خوارزمية مناسبة لطبيعة البيانات.
- ✓ قسم البيانات إلى تدريب واختبار.
- ✓ قيم النموذج وحسن معايرة واستمرار.
- ✓ راقب أداء النموذج بعد نشره في الواقع.



دورة حياة نموذج التعلم الآلي



مراجع مؤهلة

- Mitchell, T. M. (1997). Machine Learning. McGraw-Hill.
- Alpaydm, E. (2016). Introduction to Machine Learning (4th Ed.). MIT Press.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
- Microsoft Learn. (2023). Introduction to Machine Learning.

الذكاء الاصطناعي لا يبرمج ليكون ذكياً، بل يُعلّم ليتعلّم، ويُدرّب ليتحسن.

99

الوصول إلى مصادر إضافية ومحتوى تفاعلي أصبح أكثر





الموسوعة العربية الشاملة
في الذكاء الاصطناعي



الباب الثاني: التعلم الآلي (Machine Learning) الأسرار المخفية

P.043

الإفراط في التعلّم (Overfitting) عندما يحفظ الذكاء الاصطناعي بدلاً من أن يتعلّم

كيف يحدث؟



بيانات التدريب

لتدريب لفترة
طويلة جداًدقة مرتفعة على
بيانات التدريبانخفاض الدقة عند
تجربة بيانات جديدةOverfitting
(إفراط في التعلّم)

كيف نعالجه؟



زيادة نوع البيانات

استخدام بيانات تحقق
(Validation)إيقاف التدريب في
الوقت المناسبتبسيط النموذج
عند الحاجةاستخدام تقنيات مثل
Dropout و Regularization

قد يبدو النموذج ممتازاً أثناء التدريب، لكنه يفشل عندما يواجه بيانات جديدة. لأنه لم يتعلّم القواعد العامة، بل أن تفصيل بيانات التدريب كما يحفظ الطالب الإجابات دون فهم.



OVERFITTING

- يحفظ البيانات
- لا يتعامل مع الجديد
- نتائج ضعيفة مع البيانات الجديدة

GENERALIZATION

- يفهم الأنماط
- يتعامل مع الجديد
- نتائج مستقرة ودقيقة

مقارنة الأداء



ما هو الإفراط في التعلّم؟

هو حالة تصبح فيها النموذج شديد الارتباط ببيانات التدريب، فيحقق نتائج ممتازة عليها، لكنه يقدم أداءً ضعيفاً مع البيانات الجديدة.

مثال من الحياة

طالب حفظ جميع أسئلة الامتحانات السابقة في الامتحان الجديد. تميزت صياغة الأسئلة. فشل الطالب... لأنه حفظ ولم يفهم النموذج يحدث له الأمر نفسه.



مقارنة سريعة



النموذج الجيد

- يفهم الأنماط
- يتعامل مع بيانات جديدة
- نتائج مستقرة



نموذج Overfitting



- يحفظ البيانات
- يفشل مع أي تغيير
- يبدو ممتازاً أثناء التدريب فقط



AI LAB

جرب مع ChatGPT
لأن Overfitting
يعتال من الممارسة أو
الحيلة اليومية. ثم قارن
بين Underfitting



حقيقة مهمة

ارتفاع دقة التدريب
لا يعني أن النموذج ممتاز.
بل قد يكون دلالة على أنه
يحفظ أكثر مما يتعلّم.



سؤال للتفكير

إذا حصل نموذج على
دقة 100% أثناء التدريب،
فهل يمكن أن يكون
نموذجاً سيئاً؟ ولماذا؟



خلاصة الصفحة

الإفراط في التعلّم هو أحد أكبر
التحديات في بناء نماذج الذكاء
الاصطناعي. لذلك لا يُقاس نجاح
النموذج بما يحققه أثناء التدريب
فقط، بل بقدرته على النجاح في
مواقف جديدة.

اقتباس الصفحة

التعلم الحقيقي
يظهر عند مواجهة
الجديد...

لا عند تكرار القديم.



اقرأ

تعلم

طبّق عملياً

ابتكر

نقص التعلم

عندما يكون النموذج بسيطاً أكثر من اللازم



نموذج بسيط جداً
(Underfitting)

- لا يكتشف الأنماط المهمة
- يفهم العلاقات
- أداء ضعيف دائماً



نموذج متوازن
(الفهم الصحيح)

- يكتشف الأنماط المهمة
- يفهم العلاقات
- أداء جيد مع الجديد



الافتحاشة الصفحة

كما أن النموذج قد يحفظ البيانات أكثر من اللازم ووقع في مشكلة الإفراط في التعلم (Overfitting) فإنه قد يواجه مشكلة معاكسة تماماً:

أن يكون غير قادر على فهم الأنماط الأساسية داخل البيانات وهذه المشكلة تسمى:

نقص التعلم | Underfitting

حيث يكون النموذج بسيطاً جداً، فلا يستطيع التعلم بشكل كافٍ، وبالتالي يعطي نتائج ضعيفة سواء أثناء التدريب أو عند اختبار بيانات جديدة.

كيف يحدث Underfitting؟



ما هو نقص التعلم؟

هو حالة يفشل فيها النموذج في استخراج العلاقات المهمة من البيانات بسبب:

- بساطة النموذج الزائدة.
 - قلة التدريب.
 - استخدام بيانات غير كافية.
 - اختيار خوارزمية غير مناسبة.
- النموذج الضعيف لا يحفظ فقط بل لا يفهم أيضاً.



مثال من الحياة



طالب قرأ فصلاً كاملاً لكنه حفظه فقط تعريفاً واحداً فقط. عندما يأتي الامتحان بأسئلة مختلفة:

- لا يستطيع التحليل.
- لا يستطيع الربط.
- لا يستطيع الإجابة.

المشكلة ليست أنه حفظ كثيراً، بل أنه لم يتعلم بما يكفي.

مقارنة بين المشكلات الثلاث

Overfitting (الإفراط في التعلم)	النموذج المثالي (تعلم جيد ومتوازن)	Underfitting (نقص التعلم)
حفظ التفاصيل	تعلم الأنماط العامة	تعلم قليل جداً
يفشل مع الجديد	نتائج جيدة	يفشل دائماً

كيف نعالج نقص التعلم؟

- استخدام نموذج أكثر قدرة.
- زيادة مدة التدريب.
- تحسين جودة البيانات.
- إضافة خصائص أكثر للبيانات (Features).
- اختيار خوارزمية مناسبة للمشكلة.

منحلي التعلم في حالة Underfitting



الأداء يبقى منخفضاً حتى مع زيادة التدريب.

AI LAB

جواب مع ChatGPT:
"عني مثلاً يوضح الفرق بين Overfitting و Underfitting باستخدام مثال بسيط للامتحان."
ثم اطلب منه اقتراح حلول لكل مثال.



خليفة مهمة

أفضل نموذج ليس الأكثر تعقيداً ولا الأبسط، بل النموذج الذي يوازن بين الفهم والقدرة على التعلم.



سؤال للتفكير

إذا كان النموذج بسيطاً جداً ويفشل دائماً، هل زيادة البيانات وحدها تكفي لحل المشكلة؟ ولماذا؟



خلاصة الصفحة

نجاح الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على قوة النموذج فقط، بل على اختيار التوازن الصحيح بين التعلم الكافي وعدم الوقوع في الحفظ أو التبسيط الزائد.

اقتباس الصفحة

"الذكاء الحقيقي ليس في كثرة الحفظ، بل في القدرة على فهم الجديد."





أهمية الصفحة

لا يمكن بناء نموذج ذكاء اصطناعي جيد دون تقسيم البيانات بشكل صحيح.
التقسيم الجيد للبيانات هو الأساس الذي يعتمد مدى قدرة النموذج على التعلم والتعميم والتنبؤ بدقة.
بيانات جيدة = تقسيم صحيح = نموذج ذكي موثوق.



ما هو تقسيم البيانات؟

هو عملية تقسيم مجموعة البيانات إلى أجزاء مختلفة لاستخدامها في مراحل مختلفة من بناء النموذج. الهدف من ذلك هو:

- تدريب النموذج
- تقييم أدائه أثناء التدريب
- اختبار قدرته على التعميم على بيانات جديدة لم يرها من قبل.

تقسيم البيانات
(Data Splitting)

الخطوة الأولى نحو نموذج ذكي موثوق



لماذا نحتاج لتقسيم البيانات؟

- تجنب أن يعلق النموذج بالبيانات بدلاً من تعلمها.
- قياس أداء النموذج بشكل حقيقي.
- التأكد من أن النموذج يستطيع التعامل مع بيانات جديدة.
- اكتشاف الأخطاء مبكراً قبل الاستخدام الحقيقي.

مثال من الحياة



إذا طُلب الطالب على نفس أسئلة التدريب ثم تم اختياره عليها أيضاً، فإن نتيجته ستكون عالية جداً. لكنه سيخسر أمام أسئلة جديدة. لهذا نحتاج إلى:

- أسئلة للتعلم (تدريب)
- أسئلة للتقييم
- أسئلة جديدة لاختبار الفهم الحقيقي.

مخطط تقسيم البيانات



مقارنة بين أنواع التقسيم

التقسيم غير صحيح (لتداخل البيانات)	تقسيم جيد (فصل واضح)	تقسيم مثالي (متوازن ومتعلم)
• تعلم النموذج بشكل خاطئ • نتائج ضعيفة • يفشل عند البيانات الجديدة	• يتعلم النموذج بشكل صحيح • أداء مستقر أثناء التدريب • يتعمد جيداً على بيانات جديدة	• أفضل أداء ممكن • فصل أفضل • جاهز للاستخدام الحقيقي

النسب الشائعة في التقسيم

70% تدريب - 15% تحقق - 15% اختبار	70%	15%	15%
80% تدريب - 10% تحقق - 10% اختبار	80%	10%	10%
90% تدريب - 5% تحقق - 5% اختبار	90%	5%	5%

اختيار النسبة يعتمد على:

- حجم البيانات
- نوع المشكلة
- الهدف من النموذج

AI LAB

جرب مع ChatGPT
"اشرح لي تقسيم البيانات مع مثال على مناسب. وهذه النسبة المثالية لمجموعة بيانات تحتوي على 10000 سجل".
ثم اطلب منه تنفيذ مثال باستخدام Python



مفيدة مهمة

حتى أفضل خوارزمية لا يمكنها تقديم نتائج جيدة إذا كان تقسيم البيانات سيئاً.
جودة التقسيم = جودة النموذج.



سؤال للتفكير

ماذا سيحدث إذا استخدمت جميع البيانات في التدريب ولم تترك أي بيانات للاختبار؟
وهل يمكن للنموذج أن يكون دقيقاً في هذه الحالة؟



إخطاء شائعة

- ❌ استخدام كل البيانات في التدريب
- ❌ تجاهل بيانات التدريب والاختبار
- ❌ عدم توازن الفئات (Classes)
- ❌ تجاهل بيانات التحقق
- ❌ تقسيم عشوائي غير مناسب

خلاصة الصفحة

تقسيم البيانات هو الخطوة الأولى والمهمة لبناء نموذج ذكاء اصطناعي قوي وموثوق.

التقسيم الصحيح = تعلم صحيح = تقييم صحيح = توقعات دقيقة



“التقسيم الصحيح اليوم يضمن نتائج صحيحة غداً.”



تذكر دائماً:
“البيانات هي الوقود، والتقسيم الصحيح هو طريق النجاح.”





الشبكات العصبية الاصطناعية

Artificial Neural Networks

الكتاب الثالث - التعلم العميق والشبكات العصبية

مفهوم الشبكات العصبية الاصطناعية

الشبكات العصبية الاصطناعية هي نماذج حسابية مستوحاة من طريقة عمل الدماغ البشري. تتكون من وحدات معالجة تسمى العقد العصبية تعمل معًا لمعالجة البيانات وإنتاج النتائج واتخاذ القرارات. تستخدم في:

- التعرف على الصور
- ترجمة اللغات
- الزراعة الآلية
- التحكم بالروبوتات
- الأنظمة الذكية

مثال واقعي

- نظام التعرف على الصور في الهواتف:
1. عند فتح تطبيق الهاتف بالهاتف.
 2. التقاط صورة للوجه.
 3. تحليل الصورة لتحديد الوجه.
 4. فتح التطبيق أو الرسائل.



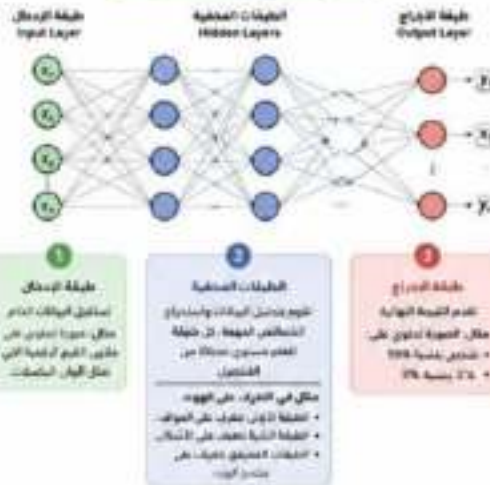
مشروع صغير

- أنشئ نموذجًا بسيطًا يمكنه:
- التعرف على صورة كلب.
 - التعرف على صورة قطة.
 - التعرف على صورة شخص.
 - التعرف على صورة سيارة.
 - التعرف على صورة طائرة.

قائمة المصطلحات الأساسية

الطبقة المدخلة	الطبقة المخفية	الطبقة المخرجة
Input Layer	Hidden Layer	Output Layer

كيف تعمل الشبكة العصبية؟



مكونات الشبكة العصبية الاصطناعية

المكون	الوظيفة
المدخلات (Inputs)	استقبال البيانات
الوزن (Weights)	تحديد أهمية كل معلومة
البias (Bias)	تعديل القيم
دالة التنشيط (Activation Function)	تحديد خروج التنشيط
المخرجات (Output)	النتيجة النهائية

هل تعلم؟

الشبكات العصبية المدربة تحتوي أحيانًا على ملايين أو مليارات المعاملات (Parameters) التي يتم تعديلها أثناء التدريب للوصول إلى نتائج دقيقة.

تطبيق عملي للتعلم

أنشئ نموذجًا بسيطًا لتطبيق الصور باستخدام أدوات بدون برمجة.

أداة: Teachable Machine من Teachable Machine

1. التقاط صورة واحدة.
2. التقاط صورة أخرى.
3. تدريب النموذج.
4. اختبار النموذج.
5. اختبار النموذج.



مقارنة بين البرمجة التقليدية والشبكات العصبية

البرمجة التقليدية	الشبكات العصبية
المبرمج يحدد القواعد.	النموذج يتعلم القواعد من البيانات.
معالجة البيانات المدخلة.	معالجة البيانات المدخلة.
تحتاج تعليمات واضحة.	تحتاج بيانات وتدريب.
معالجة البيانات المدخلة.	تحتاج إلى الصور والبيانات المدخلة.

ملخص الصفحة

الشبكات العصبية الاصطناعية هي نماذج حسابية مستوحاة من طريقة عمل الدماغ البشري.

- تتكون من طبقات مدخلة، مخفية، ومخرجة.
- تستخدم في التعرف على الصور، الترجمة، التحكم بالروبوتات، وغيرها.



سؤال التقييم

إذا أردت بناء نظام يمكنه التعرف على صور السيارات، ما نوع الشبكات التي ستستخدمها؟ الشبكات العصبية الاصطناعية.

المراجع

- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
- Hinton, G. (2006). Neural Networks and Learning Machines.
- IBM. Teachable Machine: No Neural Networks and Learning Systems.

QR للتحميل



الرجاء التوجه إلى الموقع الإلكتروني للحصول على النسخة الإلكترونية.



تعلم → طبق → ابتكر

كل صفحة = دورة تعليمية متكاملة



نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)

كيف تتعلم الآلة فهم اللغة وتوليد النصوص؟



الفكرة الأساسية

نماذج اللغة الكبيرة (Large Language Models - LLMs) هي نماذج ذكاء اصطناعي تعتمد على التعلم العميق، وتُدرَّب على كميات ضخمة من النصوص لتتعلم الأنماط والعلاقات بين الكلمات والعبارات.

كيف تعمل؟



مراحل التعلم

1



التدريب المسبق

يتعلم النموذج الأنماط الخفية من كميات ضخمة من النصوص دون إشراف مباشر.

2



ضبط النموذج

يُضبط النموذج على مهام خاصة باستخدام بيانات أقل وأكثر تركيزاً.

3



المواءمة

يتم مواءمة النموذج ليتوافق مع التعلّمات والقيم البشرية ويعطي استجابات آمنة ومفيدة.

هل تعلم؟

لا تفكر نماذج اللغة الكبيرة بالطريقة البشرية نفسها، بل تتعلم أنماطاً إحصائية معقدة من البيانات وتستخدمها لتوليد استجابات متسلسلة بناءً على السياق المتاح.

تطبيق عملي

اكتب سؤالاً واضحاً لنموذج لغوي، ثم أعد صياغته بثلاث طرق مختلفة، ولاحظ كيف يؤثر وضوح السؤال والسياق والتعلّمات في جودة الإجابة.



التطبيقات



توليد النصوص



الترجمة



تلخيص المعلومات



الإجابة عن الأسئلة



المساعدة في البرمجة



تحليل المستندات



المساعدة في التعلم

خريطة ذهنية



خلاصة الصفحة



نماذج اللغة الكبيرة تمثل أحد أهم تطبيقات التعلم العميق، وقد أصبحت أساساً للعديد من أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة التي تتعامل مع اللغة والمحتوى.



امسح الكود للوصول إلى أحدث الأدوات والتحديثات ذات الصلة بهذا الموضوع.



الموسوعة العربية الشاملة في الذكاء الاصطناعي
تعلّم • ابتكر • طبّق

المعرفة هي البوصلة،
والنظير هو الرحلة،
والابتكار هو الوجهة.



الضبط الدقيق (Fine-Tuning)

كيف نُكيّف النموذج الذكي ليصبح أكثر تخصصًا؟

الفكرة الأساسية

الضبط الدقيق (Fine-Tuning) هو عملية تدريب إضافية لنموذج ذكاء اصطناعي مُدرَّب مسبقًا، باستخدام بيانات متخصصة بهدف تحسين أدائه في مهمة أو مجال محدد.

بدلاً من تدريب نموذج جديد من الصفر، يمكن تكييف نموذج موجود ليصبح أكثر ملاءمة للاستخدام المطلوب.

كيف تتم عملية الضبط الدقيق؟



متى نستخدم Fine-Tuning؟

- يُستخدم عندما نحتاج إلى:
 - تحسين أداء النموذج في مجال متخصص.
 - جعله يتّبع أسلوباً أو تنسيقاً محدداً.
 - تحسين أدائه في مهام متكررة.
 - تكييفه مع مصطلحات خاصة بمجال معين.

أمثلة تطبيقية



Fine-Tuning أم RAG؟

الضبط الدقيق (Fine-Tuning)	التوليد المعزّز بالامتزاج (RAG)
يغيّر سلوك النموذج أو أسلوبه	يزوّد النموذج بمعلومات خارجية
يحتاج إلى بيانات تدريب مناسبة	يعتمد على قاعدة معرفة أو مصادر
مناسب للتخصص والسلوك	مناسب للوصول إلى معلومات محدثة
يؤثر على طريقة إجابات النموذج	لا يغيّر سلوك النموذج، فقط يزوّد بالمعلومة
أفضل للمهام المتكررة والقواعد الخاصة	أفضل للتحقق المتغيرة والأخبار والمعلومات الحديثة

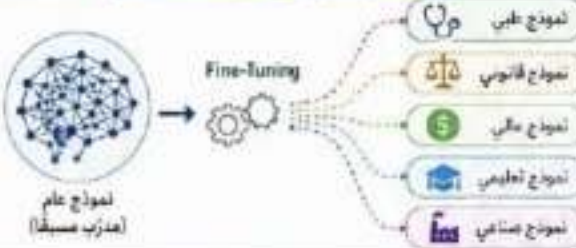
هل تعلم؟

لا يعني الضبط الدقيق أن النموذج "يحفظ" كل البيانات التي يتدرّب عليها حرفياً، بل يتم تعديل معالمته الداخلية لتحسين أدائه في المهام المستهدفة.

تطبيق عملي

- تخيل أنك تريد بناء مساعد ذكي متخصص في الهندسة الصناعية:
- 1 ما نوع البيانات التي سنستخدمها؟
 - 2 ما المهام التي نريد تحسين أداء النموذج فيها؟
 - 3 كيف سنقيس نجاح عملية الضبط الدقيق؟

من نموذج عام إلى نموذج متخصص



خريطة ذهنية



خلاصة الصفحة

الضبط الدقيق يتيح تكييف نموذج ذكاء اصطناعي مُدرَّب مسبقاً مع احتياجات محددة، مما يساعد على تحسين أدائه في مهام ومجالات متخصصة دون الحاجة إلى بناء نموذج جديد من الصفر.



امسح الكود للوصول إلى أحدث الأدوات والتحديثات تلك السنة بهذا الموسوع



الموسوعة العربية الشاملة في الذكاء الاصطناعي
تعلّم • ابتكر • طبق

”المعرفة هي البوصلة، والتطبيق هو الرحلة، والابتكار هو الوجهة.“



التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)

كيف يحصل الذكاء الاصطناعي على معلومات من مصادر خارجية؟

الفكرة الأساسية

التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) هو أسلوب يجمع بين قدرة نماذج اللغة الكبيرة على توليد النصوص، والقدرة على استرجاع المعلومات من مصادر خارجية.

بدلاً من الاعتماد على المعرفة التي تعلمها النموذج أثناء التدريب فقط، يستطيع نظام RAG البحث في مصادر محدثة، ثم استخدام المعلومات المسترجعة لإنشاء إجابة أكثر ارتباطاً بالمصدر والسياق.

كيف يعمل نظام RAG؟



المكونات الأساسية

- 1 قاعدة المعرفة**
مجموعة من المستندات أو الملفات أو مصادر المعلومات.
- 2 الاسترجاع (Retrieval)**
العثور على المعلومات الأكثر ارتباطاً بالسؤال.
- 3 السياق (Context)**
المعلومات التي يتم تمريرها إلى النموذج لمساعدته في بناء الإجابة.
- 4 التوليد (Generation)**
إنشاء إجابة اعتماداً على السؤال والمعلومات المسترجعة.

أين يُستخدم RAG؟



RAG أم Fine-Tuning؟

RAG	Fine-Tuning
يضيف معلومات خارجية إلى السياق	يغيّر سلوك النموذج أو أسلوبه
مناسب للمعلومات المتغيرة	مناسب للتخصص والاسلوب
يعتمد على قاعدة معرفة	يعتمد على بيانات تدريب إضافية
يمكن تحديث مصادره بسهولة	يحتاج إلى إعادة التدريب عند الحاجة

هل تعلم؟

لا يجعل RAG النموذج معصوماً من الخطأ، فدقة الإجابة تعتمد على جودة المصادر، وكفاءة نظام الاسترجاع، وقدرة النموذج على استخدام المعلومات المسترجعة بصورة صحيحة.

تطبيق عملي

1. تخيل أنك تريد بناء مساعد ذكي لموظفي شركتك.
2. إنشاء قاعدة معرفة تحتوي على سياسات الشركة.
3. جعل النظام يسترجع المعلومات المرتبطة بسؤال الموظف.
4. اطلب من النموذج صياغة الإجابة اعتماداً على المعلومات المسترجعة.

كيف يمكن أن يساعد RAG في تقليل الإجابات غير الدقيقة؟

خريطة ذهنية



خلاصة الصفحة

يساعد RAG نماذج الذكاء الاصطناعي على الاستفادة من مصادر خارجية أثناء الإجابة، مما يجعله مناسباً للتطبيقات التي تحتاج إلى الوصول إلى معلومات متخصصة أو محدثة.



اصبح اكبر المؤهل إلى
أحدث الأدوات والتقنيات
ذات الصلة بهذا الموضوع



الموسوعة العربية الشاملة في الذكاء الاصطناعي
تعلّم • ابتكر • طبّق

المعرفة هي البوصلة،
والتطبيق هو الرحلة،
والابتكار هو الوجهة.



هندسة الأوامر (Prompt Engineering)

كيف تكتب تعليمات تجعل الذكاء الاصطناعي يفهمك بدقة؟

الفكرة الأساسية

هندسة الأوامر (Prompt Engineering) هي مهارة تصميم وكتابة التعليمات التي توجه إلى نماذج الذكاء الاصطناعي بهدف الحصول على نتائج أكثر دقة ووضوحًا وملاءمة للمهمة المطلوبة.

جودة المخرجات لا تعتمد على النموذج وحده بل تتأثر أيضًا بوضوح التعليمات، والسياق، والهدف، والقيود، وشكل النتيجة المطلوبة.

مكونات الأمر الجيد



مثال: أمر ضعيف

اكتب لي عن الذكاء الاصطناعي.

النتيجة المتوقعة:
إجابة عامة ومحدودة وقد لا تكون دقيقة.



مثال: أمر مُحسَّن

أنت خبير في الذكاء الاصطناعي. اشرح مفهوم الذكاء الاصطناعي لطلاب جامعي مبتدئين. في 5 نقاط واضحة، مع مثال عملي لكل نقطة. واستخدم لغة عربية بسيطة.

النتيجة المتوقعة:
إجابة مركزة، دقيقة، منظمة ومعدة للمستخدم.



تقنيات مهمة في هندسة الأوامر



دورة تحسين الأمر



هل تعلم؟

لا يوجد أمر واحد مثالي لكل المهام. أفضل ممارسة هي اختبار الأمر وتحسينه تدريجيًا بناءً على جودة النتائج التي تحصل عليها.

أين نستخدم هندسة الأوامر؟



تطبيق عملي

المهمة: تريد إنشاء برنامج ذكاء اصطناعي لمكتب أسنانك. بعد ذلك أضيف إليه العناصر التالية لتحسينها:



قارن بين النتيجةين ولاحظ الفرق.

خريطة ذهنية



خلاصة الصفحة

هندسة الأوامر ليست مجرد كتابة سؤال للذكاء الاصطناعي. بل هي تصميم تعليمات واضحة ومنظمة تساعد النموذج على فهم الهدف والسياق والقيود، وتقديم مخرجات أكثر ملاءمة للمهمة.



امسح الكود للوصول إلى أحدث الأدوات والتحديثات ذات الصلة بهذا الموضوع.



الموسوعة العربية الشاملة في الذكاء الاصطناعي
تعلم • ابتكر • طبق

المعرفة هي الوسيلة، والتطبيق هو الرحلة، والابتكار هو الوجهة.



فن التحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي

كيف تميز بين الإجابة الجيدة والمعلومة الموثوقة؟

الفكرة الأساسية

قد ينتج الذكاء الاصطناعي إجابة تبدو مقبولة ومنظمة، لكنها قد تحتوي على معلومات غير دقيقة أو ناقصة أو غير محدثة.

لذلك، فإن الاستخدام الاحترافي للذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند كتابة Prompt جيد. بل يتطلب أيضاً التحقق من المخرجات، ومراجعتها، ومقارنتها بالمعلومات قبل الاعتماد عليها.

القاعدة الذهبية

استخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد ذكي، وليس كمصدر وحيد للحقيقة.

دورة التحقق الذكي



علامات تستدعي التحقق

- ❗ معلومات بلا مصدر واضح
- ❗ أرقام أو إحصاءات غير موثقة
- ❗ مراجع لا يمكن العثور عليها
- ❗ معلومات قديمة أو متغيرة
- ❗ إجابة شديدة الثقة دون أدلة
- ❗ تناقض بين أكثر من مصدر

هرم الثقة في المعلومات



مثال عملي

- السؤال: ما أحدث إصدار من تقنية معينة؟
- إجابة الذكاء الاصطناعي: قد يقدم اسم إصدار أو تاريخاً يبدو صحيحاً.
- التحقق:
1. ابحث في الموقع الرسمي
 2. راجع تاريخ النشر
 3. قارن مع مصدر موثوق آخر
 4. تأكد من أن المعلومات حديثة.
- النتيجة: لا تعتمد على الإجابة لمجرد أنها تبدو مقبولة.

هل تعلم؟

قد تنتج علاج الذكاء الاصطناعي أحياناً معلومات تبدو صحيحة لغوياً لكنها غير صحيحة واقعياً، ويُشار إلى ذلك في بعض السياقات بمصطلح الهلوسة (Hallucination).

احذر من الهلوسة

تحقق دائماً، ولا تقبل أن كل ما يُقال صحيح.

تطبيق عملي

قد إجابة حصلت عليها من نموذج ذكاء اصطناعي، لم اختر ثلاثة أدلة لها.



خريطة ذهنية



مسار التحقق في مثال واقعي

اعتمد أو صحّح → تحقق من المنطق → تحقق من التاريخ → قارن مع مصادر أخرى → تحقق من المصدر → إجابة من الذكاء الاصطناعي

خلاصة الصفحة

الذكاء الاصطناعي أداة قوية لإنتاج الأفكار والمعلومات، لكن جودة الاستخدام الحقيقي تظهر في قدرة الإنسان على التحقق، والمراجعة، وتمييز المعلومة الموثوقة من المعلومة غير الموثوقة.



انسخ الكود للوصول إلى أحدث الأبحاث والتحديثات ذات الصلة بهذا الموضوع



الموسوعة العربية الشاملة في الذكاء الاصطناعي
تعلم • ابتكر • طبق

” المعرفة هي البوصلة، والتطبيق هو الرحلة، والابتكار هو الوجهة.”



تعلّم الآلة العميق (Deep Learning)

كيف تتعلّم الآلات التمثيل والأنماط المعقدة؟

الفكرة الأساسية

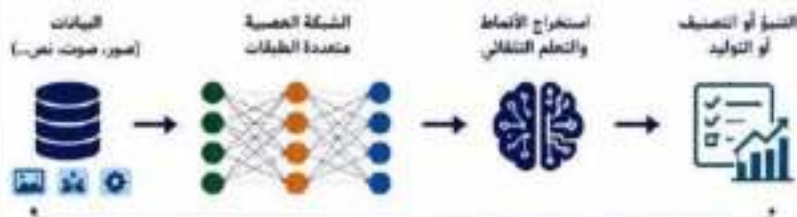
تعلّم الآلة العميق هو فرع من فروع تعلّم الآلة يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية متعددة الطبقات لتعلّم التمثيلات والأنماط المعقدة من البيانات.

يتميز بقدرة على التعلّم من البيانات غير المفلّحة مثل الصور والصوت والنصوص، ويحقّق أداءً متفوّقاً في العديد من المهام التي كانت صعبة على الطرق التقليدية.

القاعدة الذهبية:

كلما كانت البيانات أكثر، والنموذج أعمق وأذكى، كانت النتائج أدق وأقرب لتحقيق.

كيف يعمل تعلّم الآلة العميق؟



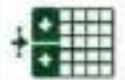
يتعلّم النموذج تلقائيًا تمثيل البيانات واتخاذ القرارات دون الحاجة لبرمجة القواعد يدويًا.

أهم أنواع الشبكات العصبية في التعلّم العميق

الخصائص الرئيسية

- يتعلّم تلقائيًا من البيانات الخام.
- يتعامل مع كميات ضخمة من البيانات.
- يحتوي على مستويات متعددة من التجريد.
- أداء عالي في المهام المعقدة.
- يحتاج إلى موارد حاسوبية عالية.
- يتطلب وقتًا أطول في التدريب.

الشبكات
التلافيفية (CNN)



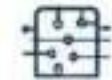
ممتازة لمعالجة
الصور والفيديو
والرؤية الحاسوبية.

الشبكات
التكرارية (RNN)



مناسبة للبيانات
المتسلسلة مثل النصوص
والسلاسل الزمنية.

شبكات الذاكرة
طويلة المدى (LSTM)



الحلّ من قِبل RNN
على تذكّر المعلومات
المترتبة أطول.

المحوّلات
(Transformers)



تعتمد على آلية الانتباه
وتمتدّ في النماذج
القوية الحديثة.

الشبكات التوليدية
(Generative Models)



تستخدم في توليد
الصور والنصوص
والبيانات الجديدة.

أهم تطبيقات تعلّم الآلة العميق

الرؤية
الحاسوبية



التعرف على الأجسام
والوجوه، فحص الصور
الطبية، السيارات
ذاتية القيادة.

معالجة
اللغة الطبيعية



الترجمة الآلية، تحليل
المشاعر، التخصّص،
المساعدات الذكية
(مثل ChatGPT).

الصوت
والكلام



التعرف على الكلام،
تحويل النص إلى كلام،
تحسين جودة الصوت،
المساعدات الصوتية.

الأنظمة التوصية
والاكتشاف الأنماط



توصية المنتجات،
اكتشاف الاحتيال،
تحليل سلوك المستخدمين.

الرعاية الصحية
والعلوم



تشخيص الأمراض،
اكتشاف الأدوية، تحليل
الجينات، التنبؤات
الطبية.

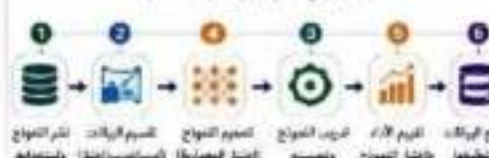
هل تعلم؟

النماذج الحديثة مثل GPT و Gemini، تعتمد على مئات المليارات من المعلمات وتنتج فهم وتوليد نصوص تشبه التفكير البشري بشكل مذهل.



تطبيق عملي

بناء نموذج تعلّم عميق بسيط للتصنيف:



خريطة ذهنية



خلاصة الصفحة

تعلّم الآلة العميق يمكن الآلات من التعلّم من البيانات المعقدة واكتشاف الأنماط الخفية تلقائيًا. ومع التطور المستمر في البيانات والعتاد والخوارزميات، سيظل أحد أهم محركات ثورة الذكاء الاصطناعي.



انسخ الشوكة لتوصيل إلى أحدث الأدوات والتحديثات ذات الصلة بهذا الموضوع.



الموسوعة العربية الشاملة في الذكاء الاصطناعي
تعلّم • ابتكر • طبّق

المعرفة هي البوصلة،
والنطق هو الرحلة،
والابتكار هو الوجهة.



إصدار 1.0
2025

الموسوعة العربية الشاملة في الذكاء الاصطناعي
من الأساس إلى الاحتراف

الباب الثالث
النماذج والأنظمة الذكية



نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)

3.6

نماذج اللغة الكبيرة هي نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على فهم وتوليد لغة بشرية بطريقة طبيعية ومتقدمة.

ما هي نماذج اللغة الكبيرة؟

نماذج اللغة الكبيرة هي نوع من نماذج الذكاء الاصطناعي تعتمد على معماريات التعلم العميق (مثل المحولات (Transformer)). ويتم تدريبها على مليارات أو تريليونات الكلمات من مصادر متنوعة مثل الكتب، المقالات، المواقع، الأكواد البرمجية، والمحادثات. تتميز هذه النماذج بقدرتها على فهم السياق، توليد النصوص، الإجابة على الأسئلة، الترجمة، التلخيص، والعديد من المهام الأخرى.

كيف تعمل؟



أشهر نماذج اللغة الكبيرة



GPT-4o
OpenAI



Claude 3
Anthropic



Gemini 1.5
Google



Llama 3
Meta



Qwen 2
Alibaba

قدرات نماذج اللغة الكبيرة

توليد الأكواد البرمجية



حل المشكلات



التفكير المنطقي

تلخيص النصوص



كتابة المحتوى



تحليل المشاعر

المحاكاة الطبيعية



الإجابة على الأسئلة



الترجمة بين اللغات

التحديات والاعتبارات

- الحاجة إلى موارد حاسوبية ضخمة للتدريب والتشغيل.
- إمكانية وجود تحيز في البيانات يؤدي إلى تحيز في المخرجات.
- احتمالية توليد معلومات غير دقيقة أو غير محدثة.
- مخاوف الخصوصية والأمان عند استخدام البيانات.
- التكلفة العالية للنماذج المتقدمة.



مثال تطبيقي

عند سؤالك نموذج لغة كبير مثل ChatGPT أو Gemini "أشرح الذكاء الاصطناعي ببساطة"، يقوم النموذج بفهم سؤالك والبحث في أنماط اللغة التي تعلمها، ثم يولد إجابة مناسبة بطريقة طبيعية وسهلة الفهم.

معلومة سريعة

بعض النماذج الحديثة تحتوي على مئات المليارات من المعلمات (Parameters)، مما يمكنها من فهم أنماط لغوية معقدة للغاية.

مصطلحات مفتاحية

- LLMs (Large Language Models)
- Transformer
- Tokens
- Parameters
- Context Window
- Pre-training
- Fine-tuning

للمزيد من التعلم

امسح رمز QR لزيارة موارد تعليمية موثوقة حول نماذج اللغة الكبيرة.



113. بنية الوكلاء الذكيين (Agentic AI Architecture)

كيف تُصمم الأنظمة التي تعمل باستقلالية، وتخطط، وتتعاون، وتتعلم من البيئة؟

مفاهيم أساسية



الوكيل الذكي

نظام مكي يمتلك مدعاً.
يدرك البيئة ويتخذ
إجراءات لتحقيق الهدف.



الاستقلالية

قدرة الوكيل على اتخاذ
قرارات وتنفيذها دون
تدخل بشري مباشر.



التخطيط

القدرة على تحليل الموقف،
وضع خطة خطوات بخطوة
للوصول إلى الهدف.



التعاون

تبادل المعلومات والموارد
بين عدة وكلاء لتحقيق
هدف مشترك.



التعلم المستمر

تحسين الأداء باستمرار من
خلال التعارب والتجارب
الجديدة.

بنية الوكلاء الذكيين (Agentic AI Architecture) هي الإطار التصميمي الذي يحدد كيف تُبنى أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على العمل باستقلالية، واتخاذ القرارات، والتفاعل مع البيئة، والتعاون مع وكلاء آخرين لتحقيق أهداف معقدة.

المخطط العام لبنية الوكيل الذكي



أنماط الوكلاء الذكيين



(Simple Reflex Agent)

يحدد قراراً بناءً على القسمة الحالية فقط.



(Model-Based Agent)

يأخذ خبرات النموذج (Model) في الاعتبار لتتخذ قرارات أفضل.



(Goal-Based Agent)

يحدد أهدافاً محددة ويتخذ قرارات لتحقيقها.



(Utility-Based Agent)

يأخذ في الاعتبار القيمة (Utility) للقرارات ويتخذ قرارات أفضل.



(Learning Agent)

يتعلم من التجربة ويحسن أدائه باستمرار.

مكونات البنية بالتفصيل

الوظيفة	المكون
جمع وتحليل المعلومات من البيئة.	الإدراك
تخزين المعلومات قصيرة وطويلة المدى.	الذاكرة
تحليل الأهداف ووضع خطة تنفيذية.	التخطيط
تقييم البدائل واختيار الإجراء الأمثل.	اتخاذ القرار
تحديث النموذج وتحسين الأداء.	التعلم والتكيف
التفاعل مع البشر والأنظمة والوكلاء.	التواصل

أدوات وتقنيات لبناء الوكلاء



LangChain

إطار لبناء الوكلاء باستخدام النماذج اللغوية.



AutoGPT

مكتبة لبناء وكلاء يعملون باستقلالية.



Microsoft AutoGen

بناء وكلاء متعددين يتعاونون معاً.



CrewAI

إطار لبناء فرق من الوكلاء المتعاونين.



OpenAI Assistants API

أداة وكلاء مخصصة بسهولة.

تحديات بناء الوكلاء الذكيين



تعقيد البيئة وعدم اليقين.



السلامة والتحكم في السلوك.



إدارة الذاكرة بكفاءة.



التصديق بين عدة كيانات من الوكلاء.



الإخلاقيات والمصداقية.

طرق تقييم الوكلاء الذكيين

نسبة نجاح تحقيق الأهداف.	✓
الكفاءة في استهلاك الموارد والوقت.	✓
القدرة على التكيف في بيئات جديدة.	✓
جودة القرارات المتخذة.	✓
قدرة التعلم والتحسين المستمر.	✓

مثال تطبيقي

وكيل بحث علمي: يستقبل سؤالاً من المستخدم، يخطط للبحث في مصادر متعددة، يجمع المعلومات، يحللها، يكتب تقريراً شاملاً، ويقدمه للمستخدم مع إمكانية التحديث والتعلم من ملاحظاته السابقة.



114. دورة حياة الوكيل الذكي (Agent Lifecycle)

كيف ينتقل الوكيل الذكي من فهم الهدف إلى التخطيط والتنفيذ والتقييم والتعلم المستمر؟



مستلزمات الصلابة

الوصف	الترجمة	الإنجليزية	العربية
دورة حياة الوكيل	Agent Lifecycle	السلطة	Authorization
نموذج الهدف	Goal Definition	التقييم	Evaluation
فهم السياق	Context Understanding	التغذية الراجعة	Feedback
التخطيط	Planning	التكيف	Adaptation
اختيار الأدوات	Tool Selection	شروط التوقف	Stop Conditions
التنفيذ	Execution	الموافقة البشرية	Human Approval



بعد دراسة هذه الصفحة يجب أن تكون قادراً على:

- شرح دورة حياة الوكيل الذكي ومراحلها الأساسية.
- التمييز بين التخطيط والتنفيذ والملاحظة والتقييم.
- فهم مساهمة دورة الوكيل في التخطيط عند ظهور نتائج جديدة.
- تقسيم الفرق بين النموذج اللغوي والوكيل الذكي.
- تحديد نقاط التحكم والحوكمة داخل دورة حياة الوكيل.



الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط

Multimodal AI

الهدف التعليمي

- بعد دراسة هذه الصفحة سيكون المتعلم قادراً على:
- تعريف الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط.
 - التمييز بين الأنظمة أحادية ومتعددة الوسائط.
 - فهم فكرة تمثيل وربط ومعالجة عدة وسائط معاً.
 - التعرف على أنواع الوسائط الأساسية.
 - فهم مفهوم المواءمة والدمج متعدد الوسائط.
 - تمييز استخدام وسيط لتفسير أو توليد وسيط آخر.
 - التعرف على التحديات وأهمية التقييم والتحقق.

السؤال المركزي

كيف يستطيع نظام ذكاء اصطناعي التعامل مع النص والصورة والصوت والفيديو معاً، وربط المعلومات بينها لإنتاج نتيجة مناسبة للمهمة؟

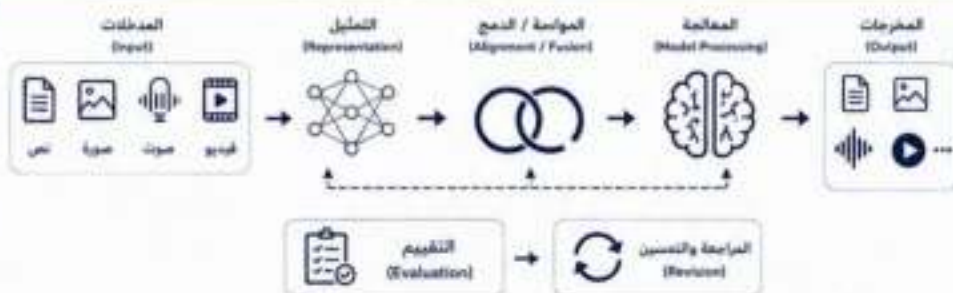


المفهوم الأساسي

يتعامل الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط مع نوعين أو أكثر من الوسائط مثل النص والصورة والصوت والفيديو. ويمثل المعلومات ويربطها ويعالجها وفق تصميم النظام والمهمة.

تعدد الوسائط لا يعني فهماً مثالياً لكل العلاقات أو ضمان الدقة دائماً.

المسار العام للذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط



الوسائط الأساسية

النص Text	كلمات، جمل، تعليمات، وثائق...
الصورة Image	معلومات بصرية ثابتة.
الصوت Audio	كلام، موسيقى، مؤثرات صوتية.
الفيديو Video	معلومات بصرية وصوتية عبر الزمن.

قد تتعامل الأنظمة مع أنماط بيانات أخرى حسب التصميم.

أحادي الوسيط vs متعدد الوسائط

أحادي الوسيط (Single-Modal)	متعدد الوسائط (Multimodal)
Text → Model → Text	Text + Image + Audio → Model → Output
مثال: نص → نموذج → نص	مثال: نص + صورة + صوت → مخرج

المقارن على المحوري

الأحدث يستخدم نوعاً واحداً من البيانات فقط. المتعدد يستخدم أكثر من نوع وربط المعلومات بينها.

(1) مواءمة عبر الوسائط (Cross-Modal Alignment)



(2) الدمج الوسيط (Multimodal Fusion)



مستويات تقييم نظام متعدد الوسائط

- جودة كل وسيطة (Quality of individual modalities - e.g., image, audio).
- جودة الربط بين الوسائط (Cross-Modal Alignment).
- أداء المهمة (Task Performance).
- التحقق من المعلومات (Fact Verification).
- الانسجام العام لمزيج الوسائط (Overall Coherence).

(3) مثال مع ملف + فيديو



(4) التحديات الرئيسية

- التكامل بين الوسائط.
 - المواءمة بين المعلومات الصحيحة.
 - التزامن بين الصوت والصورة والفيديو.
 - الانسجام عبر الزمن والوسائط.
 - جودة البيانات وتأثير الضوضاء.
 - أخطاء معالجة الوسائط (تأثير سبيل على آخر).
 - تقييم معالجة متعددة الوسائط.
- دمج عدة وسائط لا يضمن فهماً كاملاً أو دقة مطلقة.

تطبيق لتقييم تصميم النظام

- جودة كل وسيطة (Quality of individual modalities - e.g., image, audio).
- جودة الربط بين الوسائط (Cross-Modal Alignment).
- أداء المهمة (Task Performance).
- التحقق من المعلومات (Fact Verification).
- الانسجام العام لمزيج الوسائط (Overall Coherence).

رسالة محورية

MULTIMODAL ≠ PERFECT UNDERSTANDING

تعدد الوسائط لا يعني فهماً مثالياً لجميع العلاقات.

AI Insight

- ما الوسائط البديلة؟
- كيف يمثل كل وسيطة؟
- كيف يربط المعلومات بينها؟
- هل يلهم العلاقات الزمنية؟
- هل يحافظ على السياق؟
- هل يتخذ المهمة المطلوبة؟
- هل توجد معلومات ناقصة؟
- هل يمكن التحقق من النتيجة؟
- ماذا يحدث عند تعارض الوسائط؟

أخطاء شائعة

- معالجة كل الوسائط بالطريقة نفسها.
- التصحيح: تختلف التمثيلات والمعالجات.
- وجود عدة مدخلات يعني فهم كامل.
- التصحيح: يعتمد عدد ونوعية المعلومات.
- النظام يربط الوسائط الزمنية.
- التصحيح: قد يفشل ما يتعلق بالربط.
- مخرج متعدد الوسائط يعالج تلقائياً.
- التصحيح: يحتاج التقييم والتحقق دائماً.

تطبيق



اختصار السريع

ما المفهوم بـ Multimodal AI؟
نظام يعالج مع نوع واحد من البيانات فقط.
نظام يعالج مع أكثر من نوع من الوسائط.
✓ وفي التصميم.
نظام يعالج مع أكثر من نوع من الوسائط.
نظام يعالج مع أكثر من نوع من الوسائط.

مستلزمات أساسية

- Multimodal AI: ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط.
- Modeling: النمذجة.
- Representation: التمثيل.
- Alignment: المواءمة.
- Fusion: الدمج.
- Cross-Modal Alignment: المواءمة عبر الوسائط.
- Coherence: الانسجام.
- Evaluation: التقييم.



توليد النصوص بالذكاء الاصطناعي

Text Generation with AI

الهدف التعليمي

- بعد دراسة هذه الصفحة سيكون المتعلم قادراً على:
 - شرح مفهوم توليد النصوص بالذكاء الاصطناعي.
 - فهم العلاقة بين المدخل النصي والنموذج والمخرج.
 - وصف الفكرة العامة للتوليد المتتابع للنص.
 - فهم دور السياق في إنتاج النص.
 - التعرف على العوامل التي تؤثر في جودة النص.
 - إدراك أن النص الجيد لغوياً قد يكون غير صحيح.
 - استخدام التقييم والتحقق قبل اعتماد المحتوى.

السؤال المركزي

كيف يحول نموذج لغوي مدخلاً نصياً وسباقاً معيناً
إلى نص جديد، وهذا لا يعني النص الجيد
لغوياً أنه صحيح بالضرورة؟



المفهوم الأساسي

توليد النصوص بالذكاء الاصطناعي هو استخدام
نموذج لغوي لإنتاج نص جديد استناداً إلى مدخلات
وسباق وأنماط تعلمها النموذج.

يعمل النموذج على توقع الوحدة النصية التالية
(Token) بصورة متتابعة حتى يكتمل النص.

التبسيط هنا تعليمي: تختلف التفاصيل باختلاف
المعمارية وطريقة التدريب وآلية فك الترميز.

(1) من النص إلى الرموز (Tokens)



Token قد يمثل كلمة كاملة أو جزء كلمة أو رمز أو علامة ترقيم

(2) كيف يُنتج النموذج النص؟

يحسب النموذج احتمالات الرموز التالية. يختار أحدها
ويضيفه للسياق ويكرر العملية حتى يكتمل النص.



(3) مقارنة أثر السياق



(4) المهام النصية التوليدية



القدرة على تنفيذ المهمة لا تعني أن الناتج صحيح تلقائياً

المسار العام لتوليد النصوص



(5) فك الترميز (Decoding)



تؤثر طرق وإعدادات التوليد في اختيار الرموز التالية
وخصائص المخرج مثل التنوع والحمية النسبية.

ما الذي يؤثر في جودة النص؟



جودة النص الناتج

(7) الطلاقة اللغوية لا تضمن الحقيقة

FLUENT ≠ TRUE



قد يكون النص منظماً ومقنعاً لكنه يحتوي على معلومات
غير صحيحة أو غير مدعومة.

(8) توليد النص من المعرفة الموثوقة (تمهيد لـ RAG)



يمكن تزويد النموذج بسباق مستخرج من مصادر موثوقة عندما تتطلب المهمة ذلك.

(9) توليد النص مقابل الاسترجاع



(10) أخطاء شائعة

- النموذج يفكر مثل الإنسان: ❌
- التصحيح: يصف آلية النموذج وفق بيئته التدريبية: ❌
- النص السليم لغوياً صحيح علمياً: ❌
- الطلاقة اللغوية لا تضمن الحقيقة: ❌
- كل زاد أطول البرمجة كلما كانت النتيجة أفضل: ❌
- الوضوح والسياق المناسب أهم من الطول: ❌
- النموذج: توليد النص بالطريقة نفسها: ❌
- النموذج: مختلف المعايير وطرق التدريب والبيانات والتوليد والإعدادات: ❌

AI Insight

- ما الهدف من النص؟
- هل توجد مصادر؟
- من الجمهور؟
- ما السياق؟
- ما المعلومات المهمة؟
- هل توجد أخطاء أو تكرارات؟
- هل يحتاج النص لمراجعة بشرية؟
- هل توجد إشارات قابلة للتتبع؟

تطبيق عملي



اختيار سريع

ما الوحدة التي قد يستخدمها النموذج لمعالجة النص؟

- Pixel
- Token ✓
- Frame
- Sensor

الإجابة: ب - Token

P.031

AI Output Evaluation

P.032

Generative AI

P.033

Text Generation

P.034

Image Generation

P.035

Video Generation

P.036

Audio Generation